

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২
(বিষয় কোড : ২৭০৩২০)

সময় : ২ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। মাল্টি স্টার্চ থ্রেড বলতে কী বোঝায়?
- ২। লেদ চাক মূলতঃ কী ধরনের ডিভাইস?
- ৩। ফলোয়ার রেস্ট-এর কাজ কী?
- ৪। শেপার মেশিনের ৪ টি কম্পোনেন্টের নাম লেখ।
- ৫। প্লেনার মেশিন বলতে কী বোঝায়?
- ৬। আপ-মিলিং-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৭। NC ও CNC-এর মাঝে দুটি পার্থক্য লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। পাঁচটি লেদ এ্যাটাচমেন্ট এর নাম উল্লেখ কর।
- ৯। ছয়টি মিলিং কাটারের নাম লেখ।
- ১০। শেপার ও প্লেনার মেশিনের মাঝে ৪ টি পার্থক্য লেখ।
- ১১। গিয়ার ট্রেন বলতে কী বোঝায়? কয় প্রকার ও কী কী?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। ইউনিভার্সাল ও ভার্টিক্যাল মিলিং মেশিনের মাঝে ৫ টি পার্থক্য লেখ।
- ১৩। শেপার মেশিনে জব বাধার নিয়ম ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।
- ১৪। CNC মেশিন এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৫। ইনডেক্সিং বলতে কী বোঝায়? তিন প্রকার ইনডেক্সিং পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনি ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : মেকানিক্যাল, মেরিন, শীপবিল্ডিং (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২

(বিষয় কোড : ২৭০৩২)

[পরীক্ষার তারিখ : ০৯/০৫/২০২৪]

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। মাল্টি-স্টার্ট থ্রেড বলতে কী বুঝায়?
- ২। স্ট্রোক লেংথ (Length) বলতে কী বুঝায়?
- ৩। প্লেনার মেশিনের প্রধান প্রধান দুটি অংশের নাম লেখ।
- ৪। ইনডেক্সিং হেডের অপর নাম কী?
- ৫। CNC-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ৬। কলেট ঢাক কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- ৭। দুটি মিলিং এটাচমেন্ট (Attachments)-এর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। একটি লেদ মেশিনের স্কু পিচ ২ মিমি হলে, ঐ লেদে ০.৫ মিমি থাকবিশিষ্ট ডান হাতি প্যাচ কাটার জন্য গিয়ার ট্রেন তৈরি কর।
- ৯। চিত্রসহ আপ-মিলিং ও ডাউন মিলিং-এর সংজ্ঞা দাও।
- ১০। CNC মেশিনের চারটি অসুবিধা লেখ।
- ১১। প্লেনার মেশিনের Major component গুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। Single and multi-start threads-এর মাঝে 6 টি পার্থক্য লেখ।
- ১৩। চিত্রসহ কুইক রিটার্ন মেকানিজমের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৪। 52 দাঁতবিশিষ্ট একটি স্পার গিয়ার যার মডেল হলো 1.5 মিমি হলে এর ব্ল্যাঙ্ক ব্যাস, ওয়ার্কিং ডেপথ, হোল ডেপথ ও দাঁতের গভীরতা বের কর।
- ১৫। লেদ ঢাক কয়প্রকার ও কী কী? যে-কোনো একটি চাকে জব বাধার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনি পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : মেকানিক্যাল, মেরিন, শীপবিল্ডিং (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২

(বিষয় কোড : ২৭০৩২)

[পরীক্ষার তারিখ : ০৪/১২/২০২৩]

পূর্ণমান : ৩০

সময় : ২ ঘণ্টা

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। মাল্টি-স্টার্ট থ্রেড বলতে কী বুঝায়?
- ২। ফোরচাক কখন ব্যবহার করা হয়?
- ৩। মিলিং মেশিনের ইনডেক্সিং হেডের কাজ কী?
- ৪। শেপার মেশিনের প্রধান প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ৫। প্লেনার মেশিন বলতে কী বুঝায়?
- ৬। NC মেশিন কাকে বলে?
- ৭। সুইভেল ব্লক কেন ব্যবহার করা হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। স্টেডিরেস্ট ও ফলোয়ার রেস্ট-এর ব্যবহার লেখ।
- ৯। চারটি মিলিং কাটার-এর নাম লেখ।
- ১০। NC ও CNC মেশিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১১। ট্যারেট লেদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। একটি 32 দাঁতবিশিষ্ট গিয়ার-এর মিলিং ইনডেক্সিং বের কর।

১৩। গিয়ার ট্রেন কাকে বলে? এটি কয় প্রকার ও কী কী? যে-কোনো একটির চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

১৪। CNC মেশিনের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

১৫। চিত্রসহ শেপার মেশিনের কুইক রিটার্ন মেকানিজম বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : মেকানিক্যাল, মেরিন, শিপবিল্ডিং
৪র্থ পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২
(বিষয় কোড : ২৭০৩২)
[পরীক্ষার তারিখ : ০১/১২/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। এ মাল্টি-স্টার্ট থ্রেড কাকে বলে?
- ২। ড্র-কাট শেপার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। টুল হেড অনুসারে প্লেনার মেশিন কয়প্রকার ও কী কী?
- ৪। ইনডেক্স সেন্টার কী?
- ৫। CNC মেশিনের কয়েকটি অংশের নাম লেখ।
- ৬। ডাউন মিলিং-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৭। ম্যাগনেটিক চাক কেন ব্যবহার করা হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। একটি লেদ মেশিনের স্কু-পিচ ৩ মিমি। ঐ লেদে ১ মিমি থাক বিশিষ্ট ডান হাতি পাঁচ কাটার জন্য গিয়ার ট্রেন তৈরি কর।
- ৯। ছয়টি মিলিং কাটার-এর নাম লেখ।
- ১০। শেপার ও প্লেনার মেশিনের মাঝে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ১১। CNC মেশিনের প্রোগ্রাম শিটে যেসব তথ্য থাকে তা লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। ফেস প্লেট কাকে বলে? ফেস প্লেটে কার্যবস্তু আটকানোর পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৩। চিত্রসহ কুইক রিটার্ন মেকানিজমের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৪। NC ও CNC মেশিনের মাঝে ৫টি পার্থক্য লেখ।
- ১৫। ফোর "জ" চাকে জব বাঁধার পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৩য় পর্বের (পর্ব মধ্য) পরীক্ষা-২০২৬
বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ (বিষয় কোডঃ ২৬৭৩১)
বিভাগঃ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি

সময়ঃ ০১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(সকল বিভাগের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক- বিভাগ মানঃ(২*৪=৮)

১. প্যারালাল রেজোন্যান্সের শর্ত কি ?
২. হাফ পাওয়ার পয়েন্ট কাকে বলে ?
৩. রেজোন্যান্স সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর কত ?
৪. এসি সার্কিটের পাওয়ার কত প্রকার ও কি কি ?

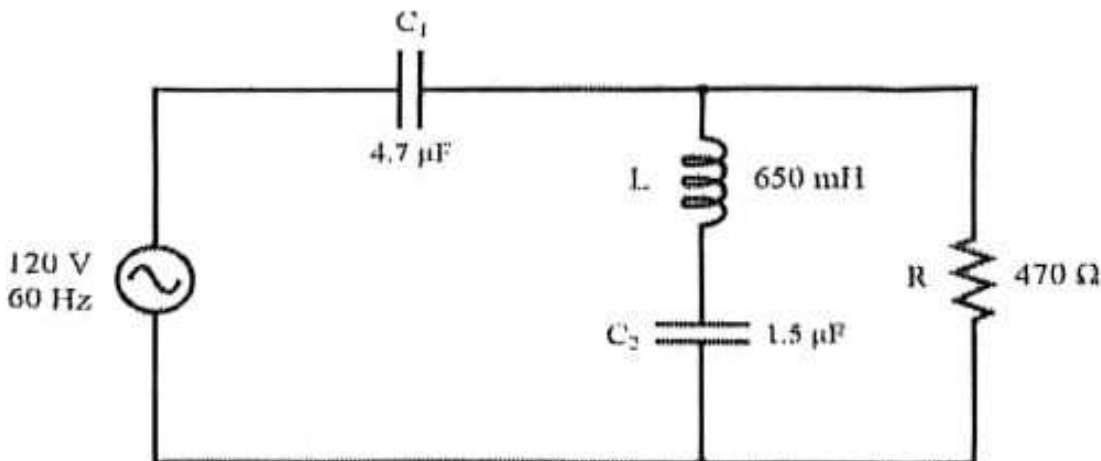
খ- বিভাগ মানঃ(৩*৩=৯)

৫. পাওয়ার ট্রান্সজাল ঐকে বিভিন্ন অংশের নাম ও সূত্র লিখ
৬. RLC সিরিজ সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সির সূত্র প্রতিপাদন কর
৭. একটি RLC সিরিজ সার্কিটের $L=50\text{mH}$, $C=0.0012\text{mF}$ এবং $R=50\Omega$ Q ফ্যাক্টর, রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি বের কর ?

গ- বিভাগ মানঃ(৬.৫×২=১৩)

৮. RLC সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথের সূত্র প্রতিপাদন কর

৯. নিচের সার্কিটের Z_{eq} , current, power factor, Reactive power বের কর



রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর

৩য় পর্ব, পর্ব মধ্য পরিক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজী : ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।

বিষয়ঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়: ১:০০ঘন্টা

পূর্ণমান : ২০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ $8 \times 1 = 08$

- ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। $(9A7.FC)_{16}$ কে অষ্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৩। বিট ও কোডের মধ্যে পার্থক্য কি কি?
- ৪। লজিক গেট কাকে বলে?

খ-বিভাগ $8 \times 2 = 0৮$

- ৫। এনালগ সিগন্যাল ও ডিজিটাল সিগন্যাল এর মধ্যে পার্থক্য লেখ?
- ৬। ২'s কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে ২০ থেকে ২৫ বিয়োগ কর।
- ৭। NAND গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন? চিত্র সহ বুঝিয়ে লেখ।
- ৮। মৌলিক গেট গুলোর প্রতিক সহ Truth Table অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ $2 \times 8 = 0৮$

- ৯। ইলেকট্রনিক্স বর্তনীর সাহায্যে AND, OR Operation বর্ণনা দাও।
- ১০। হামিং কোডের মাধ্যমে তথ্যেও ভুলত্রুটি নির্ণয় ও সংশোধনী প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
- ১১। De-Morgan এর সূত্র দুটি লিখে প্রমাণ কর।

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
পর্ব-মধ্য পরীক্ষা -জুন' ২০২৬
৩য় পর্ব -টেকনোলজি: মেকানিক্যাল
বিষয়: মেশিন শপ প্র্যাক্টিস-২
বিষয় কোড: ২৭০৩২

সময়: ৪০ মিনিট

পূর্ণমান: ১০

বি দ্রঃ- ক ও খ বিভাগ থেকে সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ থেকে যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক-বিভাগ) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (মানঃ ১×৩=৩)

- ১। লিড স্ক্রু এর কাজ কি
- ২। শেপার মেশিনের প্রধান প্রধান অংশ গুলোর নাম লেখ
- ৩। শেপার মেশিনে কুইক রিটার্ন মেকানিজম এর কাজ কি?

(খ-বিভাগ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (মানঃ ১.৫×২=৩)

- ৪। সিঙ্গেল পয়েন্ট এবং মাল্টি পয়েন্ট কাটিং টুলস এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ৫। প্লেনার মেশিনে Major Component গুলোর নাম লেখ

(গ-বিভাগ) রচনামূলক প্রশ্ন (মানঃ ৪×১=৪)

- ৬। চিত্রসহ শেপার মেশিনে কুইক রিটার্ন মেকানিজম বর্ণনা কর।
- ৭। চার 'জ' চাকে জব বাঁধার কৌশল বর্ণনা কর

রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর
৩য় পর্ব, পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
টেকনোলজি : মেকানিক্যাল
বিষয়ঃ মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ (২৭০৩২)

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

পূর্ণমান -১০

(‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক বিভাগ (মান : $8 \times 0.5 = 02$)

১. লেদ ডগের কাজ কী?
২. ক্যারেজের প্রধান ৫টি অংশের নাম লেখ।
৩. স্ট্রোক লেংথ বলতে কী বুঝায়?
৪. প্লেনার মেশিনের প্রধান অংশগুলো নাম লেখ।

খ বিভাগ (মান : $3 \times 1 = 03$)

৫. সিঙ্গেল পয়েন্ট এবং মাল্টি পয়েন্ট কাটিং টুলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
৬. টেপার টার্নিং কী? লেদ মেশিনে কী কী পদ্ধতিতে টেপার টার্নিং করা যায়?
৭. শেপার মেশিনের সাহায্যে কী কী কাজ করা যায় উল্লেখ কর।

গ বিভাগ (মান : $2 \times 2.5 = 05$)

৮. চিত্রসহ কুইক রিটার্ন মেকানিজম বর্ণনা কর।
৯. শেপার ও প্লেনার মেশিনের মাঝে পার্থক্য লেখ
১০. লেদে ব্যবহৃত ৫টি অ্যাটাচমেন্টের নাম লেখ এবং এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।